অধ্যায় ১০ · পদার্থবিজ্ঞান

গতি

রাস্তায় গাড়ি ছুটছে, মাঠে শিশু দৌড়াচ্ছে, আকাশে পাখি উড়ছে — চারপাশে সবকিছুই চলছে। কিন্তু তুমি চেয়ারে বসে থেকেও কি আসলে স্থির? স্থিতি-গতি, নানা রকম গতি, দূরত্ব-সরণ, দ্রুতি-বেগ আর ত্বরণ — চলো জানি।

৫ ধরনের	মি/সে	মি/সে^{2}
গতি	দ্রুতি ও বেগের একক	ত্বরণের একক

🧍 স্থিতি ও গতি | 🚌 আপেক্ষিকতা | 🎡 নানা প্রকার গতি | 📏 দূরত্ব ও সরণ | 🏃 দ্রুতি ও বেগ | 🏎️ ত্বরণ | ⚠️ নিরাপদ গতি

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: স্থিতি, গতি ও আপেক্ষিকতা	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৩-৬: চলন, ঘূর্ণন ও জটিল গতি	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৭-৮: পর্যাবৃত্ত ও দোলন গতি	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৯: দূরত্ব ও সরণ	★★★★★	★★★★☆
পাঠ ১০: দ্রুতি ও বেগ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ১১: ত্বরণ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ১২: অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি	★★★★★	★★★☆☆

💡 পড়ার কৌশল

দূরত্ব-সরণ, দ্রুতি-বেগ ও ত্বরণের অঙ্ক সৃজনশীলে প্রায় নিশ্চিত। আর কোন উদাহরণ কোন গতির — এটা বহুনির্বাচনীতে বারবার আসে।

১-২ স্থিতি, গতি ও আপেক্ষিকতা

🏠 স্থিতি

- সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান **বদলায় না**
- ঘরবাড়ি, গাছ, ল্যাম্পপোস্ট

🚌 গতি

- সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান **বদলায়**
- চলন্ত বাস, উড়ন্ত পাখি, গড়িয়ে যাওয়া বল, গাছ থেকে পড়া ফল

☆ স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক

বাসস্টপে দাঁড়ানো আরিয়ানের কাছে বাসের যাত্রীরা চলমান, কিন্তু বাসের ভেতরের যাত্রীদের কাছে পাশের যাত্রী স্থির। মহাবিশ্বে কোনো কিছুই **পরম স্থির বা পরম গতিশীল নয়** — কে দেখছে, তার ওপর নির্ভর করে।

🔹 প্রসঙ্গ-কাঠামো

যার সাপেক্ষে কোনো বস্তুর স্থিতি বা গতি বিবেচনা করা হয়। বাড়ির সাপেক্ষে বাসের গতি মাপলে বাড়ি প্রসঙ্গ-কাঠামো; পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের গতি মাপলে পৃথিবী।

🌍 তুমি কি সত্যিই স্থির?

চেয়ারে বসে থাকা তুমি শুধু ভূমির সাপেক্ষে স্থির। পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘুরছে আর সূর্যের চারদিকে ছুটছে — তাই সূর্যের সাপেক্ষে তুমিও গতিশীল।

৩-৮ নানা প্রকার গতি

গতি	সংজ্ঞা	উদাহরণ
চলন গতি	বস্তুর **সব বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব** যায়। সরলরেখায় হলে **সরলরৈখিক**, বাঁকা পথে হলে **বক্র** গতি	বাক্স ঠেলা, ড্রয়ার টানা, ঢালে বাক্স পিছলানো
ঘূর্ণন গতি	নির্দিষ্ট **অক্ষ বা কেন্দ্রের চারদিকে** ঘোরে; প্রতিটি বিন্দু কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বৃত্তপথে চলে	সিলিং ফ্যানের ব্লেড, খুঁটি ধরে চারপাশে ঘোরা
জটিল (ঘূর্ণন-চলন) গতি	একসাথে **ঘূর্ণন ও চলন**	সাইকেলের চাকা, গড়িয়ে চলা বল, সামনে এগোনো ড্রিল
পর্যাবৃত্ত গতি	**নির্দিষ্ট সময় পরপর** একই পথ বারবার অতিক্রম করে	সূর্যের চারদিকে পৃথিবী, ঘড়ির কাঁটা, পাকদৌড়, ফ্যানের ব্লেড
দোলন (স্পন্দন) গতি	এক ধরনের পর্যাবৃত্ত গতি — একটি স্থির অবস্থানের **দুই পাশে বারবার আগে-পিছে** চলে	দেয়ালঘড়ির দোলক, সুতায় ঝোলানো পাথর, কাঁপানো রুলার

📌 **মনে রাখো**

সব দোলন গতিই পর্যাবৃত্ত, কিন্তু সব পর্যাবৃত্ত গতি দোলন নয় — যেমন ঘড়ির কাঁটা পর্যাবৃত্ত, কিন্তু দোলন নয়।

---

৯ দূরত্ব ও সরণ

দূরত্ব

- মোট যতটা পথ চলা হয়েছে
- দিক লাগে না
- সবসময় সরণের সমান বা বেশি

➡️ সরণ

- প্রথম অবস্থান থেকে শেষ অবস্থান পর্যন্ত **সোজাসুজি দূরত্ব**
- **দিকসহ** বলতে হয়
- ঘুরে আগের জায়গায় ফিরলে সরণ শূন্য

✎ উদাহরণ ১

- দক্ষিণে ১০ m, তারপর উত্তরে ৪ m
- দূরত্ব = ১০ + ৪ = **১৪ m**
- সরণ = ১০ − ৪ = **৬ m দক্ষিণে**

✎ উদাহরণ ২

- উত্তরে ৪ km, তারপর দক্ষিণে ৭ km
- দূরত্ব = **১১ km**
- সরণ = ৭ − ৪ = **৩ km দক্ষিণে**

✎ উদাহরণ ৩

- পূর্বে ২০ m, তারপর পশ্চিমে ৩ m
- দূরত্ব = **২৩ m**
- সরণ = **১৭ m পূর্বে**

---

১০ দ্রুতি ও বেগ

🔹 দ্রুতি (Speed)

একক সময়ে অতিক্রান্ত **দূরত্ব**।

দ্রুতি = দূরত্ব ÷ সময়

🔹 বেগ (Velocity)

নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতি — একক সময়ে সরণ।

বেগ = সরণ ÷ সময়

বিষয়	দ্রুতি	বেগ
সংজ্ঞা	একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব	একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে সরণ
দিক	নেই — শুধু মান	আছে — মান ও দিক দুটোই
একক	মি/সে	মি/সে
উদাহরণ	পাকদৌড়	১০০ মিটার সোজা দৌড়

✎ দ্রুতি

- গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ m যায়
- দ্রুতি = ৬০ ÷ ৩
- **= ২০ মি/সে**

✎ কে বেশি দ্রুত?

- রবিন: ১৬০০ m, ২০ মিনিট → ৮০ মি/মিনিট
- শাহীন: ২০০০ m, ৪০ মিনিট → ৫০ মি/মিনিট
- **রবিন বেশি দ্রুত**

✎ বেগ

- লুবাবা উত্তরে ১৫ m যায় ১০ সেকেন্ডে
- বেগ = ১৫ ÷ ১০
- **= ১.৫ মি/সে উত্তরে**

১১ ত্বরণ ও মন্দন

☆ ত্বরণ (Acceleration)

একক সময়ে বেগের পরিবর্তনের হার।

ত্বরণ a = (শেষ বেগ v − আদি বেগ u) ÷ সময় t

একক: মিটার/সেকেন্ড^2 (মি/সে^{2})

সময় (সে)	০	১	২	৩	৪	৫
মোটরসাইকেলের বেগ (মি/সে)	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫

বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি/সে করে বাড়ছে: ত্বরণ = (৪৫ − ২০) ÷ ৫ = **৫ মি/সে^{2}**।

⬆️ ধনাত্মক ত্বরণ

- বেগ বাড়ে
- অ্যাকসিলারেটর চাপলে

⬇️ মন্দন (ঋণাত্মক ত্বরণ)

- বেগ কমে
- ব্রেক চাপলে — ১৫ মি/সে বেগের বাস ৩ সেকেন্ডে থামলে মন্দন = ১৫ ÷ ৩ = **৫ মি/সে^{2}**

১২ অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি

⚠ অতিদ্রুত চালানোর পরিণতি

আমাদের দেশে প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, যার অন্যতম কারণ অতিরিক্ত গতি। চালক নিয়ন্ত্রণ হারান — অনেকে মারা যান, আহত হন বা চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান।

✅ নিরাপদ চলাচল

- নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা
- সরু রাস্তা, বাঁক ও সেতুতে বিশেষ সতর্কতা
- কেউ দ্রুত চালালে তাকে নিষেধ করা
- বড় হয়ে নিজে কখনো অতিদ্রুত না চালানো

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

আপেক্ষিকতা
স্থিতি ও গতি পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভর করে; প্রসঙ্গ-কাঠামো

গতির ধরন
চলন (ড্রয়ার), ঘূর্ণন (ফ্যান), জটিল (সাইকেলের চাকা)

পর্যাবৃত্ত ও দোলন
ঘড়ির কাঁটা পর্যাবৃত্ত; দোলক দোলন

দূরত্ব-সরণ
দূরত্ব মোট পথ; সরণ দিকসহ সোজাসুজি দূরত্ব

দ্রুতি-বেগ
দূরত্ব/সময় ও সরণ/সময়; একক মি/সে

ত্বরণ
(v – u)/t; একক মি/সে^{2}; বেগ কমলে মন্দন

🌍 অজানা তথ্য: বসে থেকেও তুমি ছুটছ!

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে — বন্দুকের গুলির চেয়েও প্রায় ৩০ গুণ দ্রুত! তাই চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকলেও সূর্যের সাপেক্ষে তুমি প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছ।

📘 অধ্যায় সারাংশ

সময়ের সাথে অবস্থান না বদলালে বস্তু স্থির, বদলালে গতিশীল; তবে স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক — নির্ভর করে প্রসঙ্গ-কাঠামোর ওপর। গতি নানা রকম: চলন (সব বিন্দু একই দিকে সমান দূরত্ব), ঘূর্ণন (অক্ষের চারদিকে), জটিল (ঘূর্ণন ও চলন একসাথে), পর্যাবৃত্ত (নির্দিষ্ট সময় পরপর একই পথ) এবং দোলন (স্থির অবস্থানের দুই পাশে আগে-পিছে)। দূরত্ব হলো মোট অতিক্রান্ত পথ, আর সরণ দিকসহ প্রথম থেকে শেষ অবস্থানের সোজাসুজি দূরত্ব। দ্রুতি = দূরত্ব/সময় আর বেগ = সরণ/সময়, দুটির একক মি/সে। বেগের পরিবর্তনের হার ত্বরণ, যার একক মি/সে^{2}; বেগ কমলে তাকে মন্দন বলে। অতিরিক্ত গতি সড়ক দুর্ঘটনার বড় কারণ, তাই গতিসীমা মেনে চলা জরুরি।